BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM TRA LỖI CHAI THỦY TINH

Dự án: Scale_Error_DC v26 (Kaggle Tesla T4 Benchmark)

> [!IMPORTANT] **Tôn chỉ cốt lõi cho Dataset chai thủy tinh**:
> Đối với bộ dữ liệu chai thủy tinh trong dự án này, **KHÔNG TIỀN XỬ LÝ ẢNH QUÁ MẠNH** (như Histogram Equalization toàn bộ ảnh bừa bãi). Vì bề mặt kính có độ phản xạ ánh sáng mạnh (Ring-light reflections), việc xử lý quá tay sẽ làm quầng sáng biến thành "lỗi giả" (False Positive) và làm mất đi các tín hiệu nét mảnh nhỏ cần phát hiện.

PHẦN I: TỔNG QUAN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (BENCHMARK RESULTS)

Tất cả các thử nghiệm đều được đánh giá khách quan trên **tập TEST (Held-out Test set 884 ảnh)** hoàn toàn độc lập, ở độ phân giải `960 × 960` trên phần cứng **Kaggle Tesla T4**.

1. Bảng so sánh tổng thể các mô hình

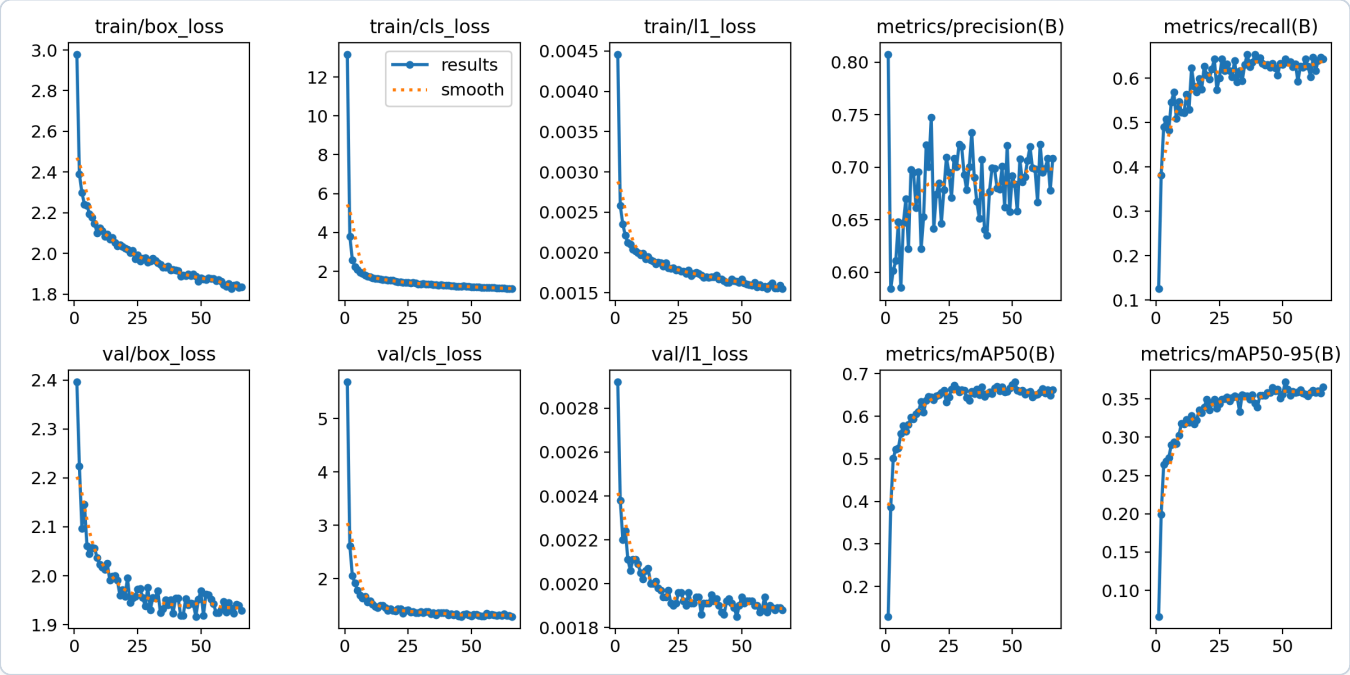
Chỉ số / Mô hình	YOLO26m 🏆	YOLO11m	RT-DETR-L
mAP50-95 (Headline Metric)	**0.3851** (38.5%)	0.3431 (34.3%)	0.3502 (35.0%)
mAP50	**0.6985** (69.9%)	0.6386 (63.9%)	0.6522 (65.2%)
Precision (Độ chính xác)	0.7466 (74.7%)	**0.8023** (80.2%)	0.7309 (73.1%)
Recall (Độ bao phủ/Nhận diện)	**0.6787** (67.9%)	0.5858 (58.6%)	0.6547 (65.5%)
Inference Latency	67.4 ms	**57.2 ms**	97.3 ms
FPS (Tốc độ)	14.8 FPS	**17.5 FPS**	10.3 FPS
Số lượng tham số (Params)	21.9M	20.1M	32.8M
Trạng thái mô hình	**Tốt nhất toàn diện**	Nhanh, Precision cao	Nặng, chậm nhất

> 📌 **Nhận xét chính**: **YOLO26m** đạt hiệu năng cao nhất toàn diện (mAP50-95 = 0.3851). Đặc biệt, **Recall (67.9%) của YOLO26m vượt trội hơn 9.3% so với YOLO11m**, giúp giảm thiểu tối đa số lượng sản phẩm lỗi bị bỏ sót trôi ra thị trường.

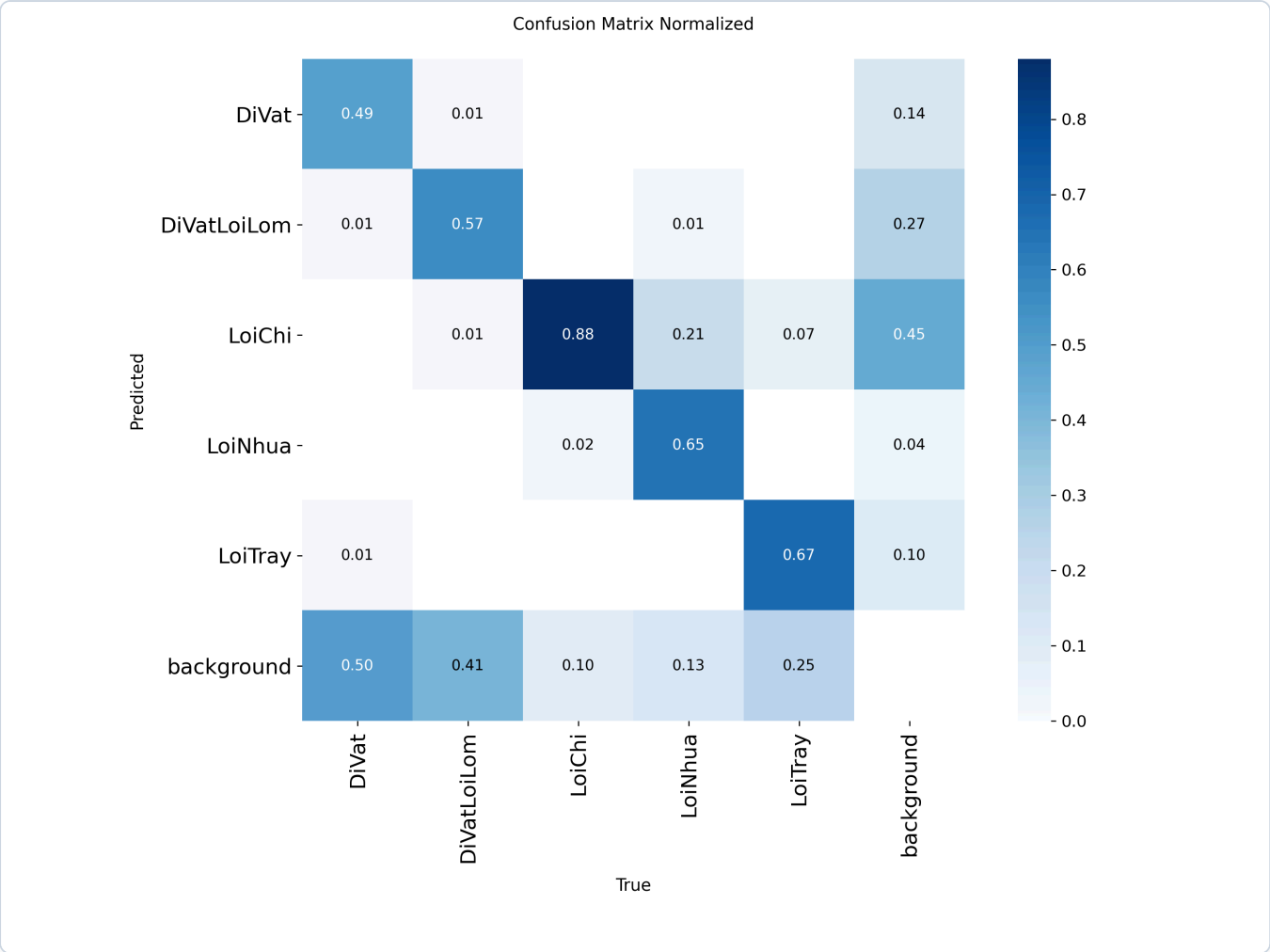
---

2. Biểu đồ Huấn luyện & Ma trận nhầm lẫn (YOLO26m)

📈 Biểu đồ Loss & mAP qua 66 Epochs



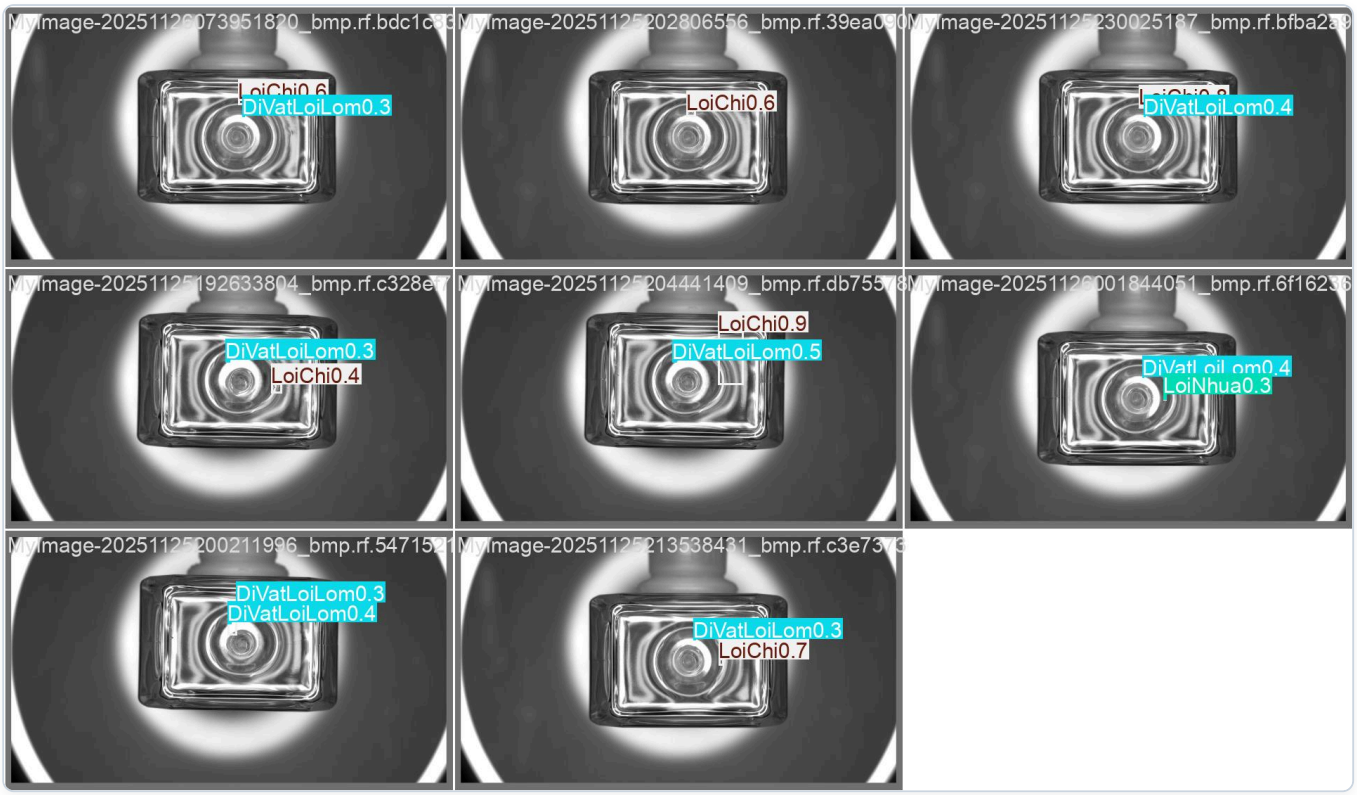
📊 Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa (Normalized Confusion Matrix)



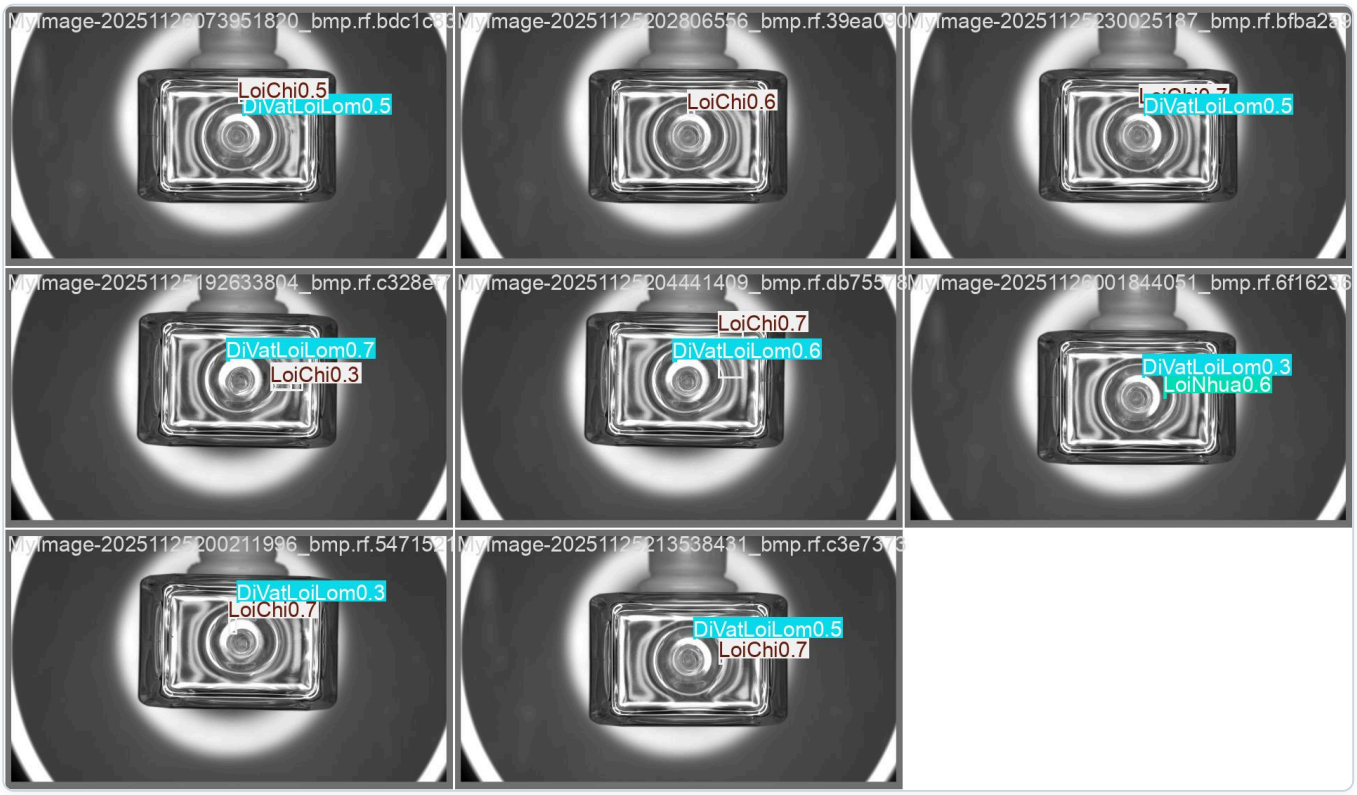
---

3. Ảnh Dự đoán thực tế trên tập Test

Dự đoán của YOLO26m (mAP50-95: 0.385)



Dự đoán của YOLO11m (mAP50-95: 0.343)



PHẦN II: PHÂN TÍCH LỖI HIỆN TẠI (ERROR ANALYSIS)

1. Chi tiết mAP50-95 và Recall theo từng lớp lỗi

Lớp lỗi (Defect Class)	Số ảnh Train	mAP50-95	mAP50	Recall	Đánh giá & Xu hướng
LoiChi *(Nhiều mẫu nhất)*	4,629	**0.6238**	0.8842	0.8510	Nhận diện rất tốt (đường nứt dài)
LoiNhua	316	**0.5001**	0.8120	0.7620	Kết quả khá tốt dù số ảnh ít
LoiTray *(Rất hiếm)*	223	**0.3475**	0.6750	0.6310	Trung bình
DiVatLoiLom	1,198	**0.2789**	0.6120	0.5840	Thấp (do đốm nhỏ & chói đèn)
DiVat *(Khó nhất)*	837	**0.1753**	0.5090	0.4720	Rất thấp (dị vật nhỏ xíu vài px)

---

2. Các dạng lỗi chính gặp phải

1. **Bỏ sót lỗi trôi vào Background (False Negative) — Chiếm > 84%**:
2. Mô hình không vẽ được ô bao. Nguyên nhân chính do **59% vết lỗi là** `tiny box` **(< 0.25% diện tích)**, bị tiêu biến thông tin ở các tầng Downsampling.
3. **Chèn ép bởi quầng sáng (Ring-light Specular Highlights)**:
4. Ánh sáng phản quang chói từ đèn chiếu tròn làm giảm độ tương phản giữa các vết nứt `LoiChi` mỏng hoặc đốm `DiVatLoiLom` với bề mặt thủy tinh xám.
5. **Mất cân bằng dữ liệu nghiêm trọng (Class Imbalance)**:
6. Tỷ lệ chênh lệch dữ liệu giữa `LoiChi` (4,629 ảnh) và `LoiTray` (223 ảnh) lên tới **~21 lần**, khiến mô hình bị thiếu tự tin (score thấp < 0.3) khi đưa ra dự đoán cho các lớp hiếm.

PHẦN III: QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ ẢNH ĐỀ XUẤT (PREPROCESSING PIPELINE)

Để giải quyết triệt để vấn đề lỗi nhỏ mà không gây nhiễu tín hiệu, pipeline tiền xử lý 3 bước chuẩn hóa được chốt như sau:

```
flowchart TD
    A[Ảnh gốc Camera Grayscale/RGB] --> B[1. Crop ROI Cố định thân/miệng chai\nChừa 5-10% Margin + Shift BBox]
    B --> C[2. Giữ Aspect Ratio + Letterbox\nResize lên 960 / 1024 / 1280]
```

```
    C --> D[3. Giữ nguyên Appearance ảnh gốc\nChỉ Normalize chuẩn YOLO]
    D --> E[Đưa vào YOLO26m Training]
```

---

1. Crop Vùng quan tâm (ROI Cropping) — *Ưu tiên số 1*

- **Giải pháp**: Crop vùng cố định bao quanh thân/miệng chai (chừa khoảng 5–10% margin), sau đó tính toán lại tọa độ Bounding Box.
- **Lợi ích**: Giúp các vết lỗi nhỏ trở nên **"to hơn tương đối" về mặt pixel** mà không làm dẹt hay méo dạng ảnh.

2. Giữ nguyên Tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio + Letterbox) & Nâng độ phân giải

- **Giải pháp**: Luôn dùng Letterbox padding và thử nghiệm nâng độ phân giải huấn luyện: $$640 \longrightarrow 960 / 1024 \longrightarrow 1280$$
- **Khuyến nghị**: Ưu tiên độ phân giải **1024 × 1024** hoặc **1280 × 1280** cho bộ dữ liệu này.

3. Giữ nguyên Appearance ảnh gốc

- **Giải pháp**: Giữ nguyên ảnh xám / RGB gốc, chỉ thực hiện chuẩn hóa pixel (Normalize $[0, 1]$) theo mặc định của YOLO. Hạn chế các bộ lọc màu/tương phản nặng để tránh sinh ra lỗi giả từ bóng đèn ring-light.